

# 多智能体系统

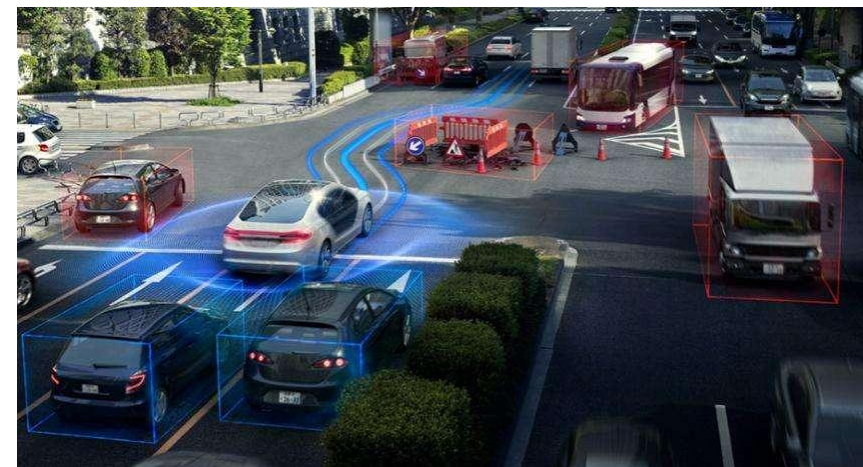
张长水

清华大学 自动化系

[zcs@mail.tsinghua.edu.cn](mailto:zcs@mail.tsinghua.edu.cn)

# 为什么要研究多智能体？

- 现实世界可以看成是一个多智能体的系统
  - 超市购物，滴滴打车
  - 医院就医，工业生产，经济系统
- 智能体构成一个社会
- 一个智能体需要考虑其他智能体的存在

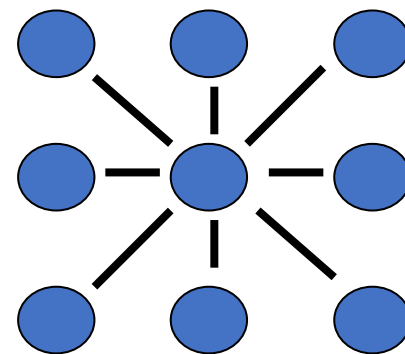
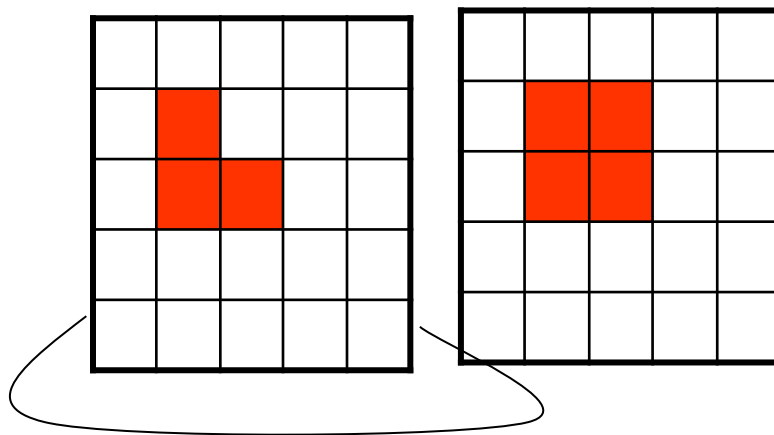


# 群体智能

- 群体智能 (swarm intelligence)
- 一些智能体如果只是通过一些简单的交互，会发生什么现象。
- 生命游戏 (Conway's Game of Life)
- 生命体的自我繁殖是否可以通过一些简单的规则来实现

# 生命游戏

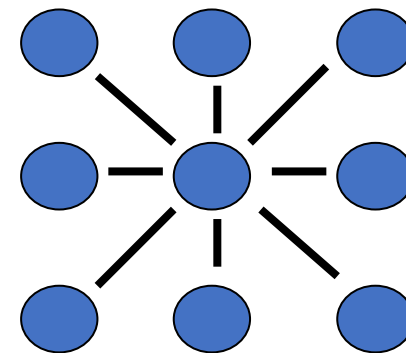
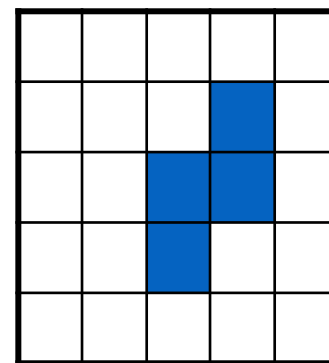
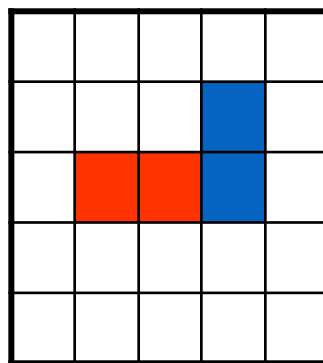
- 一个二维正方形中的网格上
- 上下相连，左右相连
- 每个网格代表一个位置，为1表示有一个生命体
- 为0表示这里没有生命体



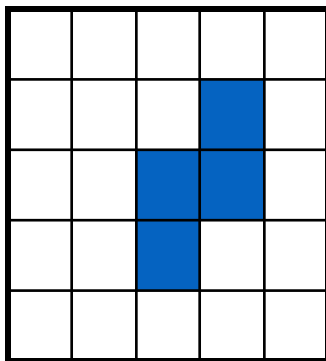
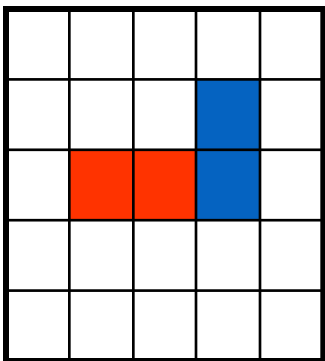
# 生命游戏

- 规则1.状态为0的位置，如果它8-邻域中有三个生命体，则该位置下一个时刻产生一个生命体；否则，该位置继续保持空闲状态0。
- 规则2.状态为1的位置，如果它的8-邻域中有两个或者三个位置有生命体，那么该位置在下一时刻继续为1；否则，该位置变为空闲状态0。

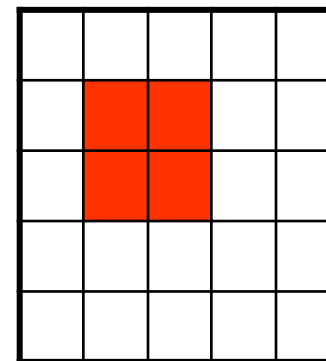
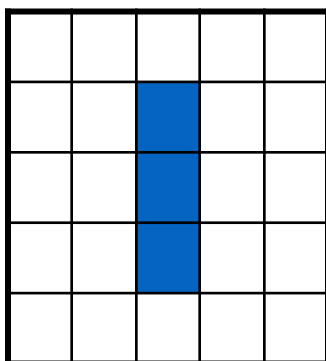
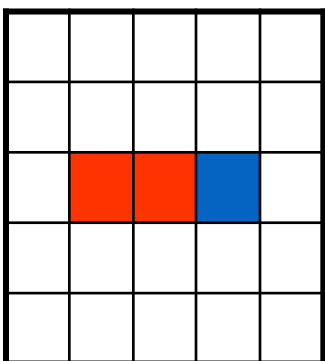
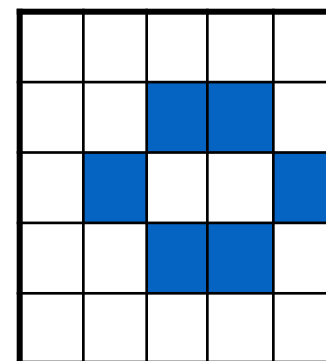
- 生命系统：
- 不能太孤单，不能太拥挤



# 生命游戏



- honeycomb



# 生命游戏

- 演示视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1q44y1P76P?spm\\_id\\_from=333.337.search-card.all.click](https://www.bilibili.com/video/BV1q44y1P76P?spm_id_from=333.337.search-card.all.click)

- 只规定了在什么情况下出现一个个体，什么时候个体消失
- 出现的几何形态不是人们直接定义和设计出来的
- “社区组织”
- “社区组织”是自然出现的。
- 适应性，自主性，交互性



# Boid

- 是谁在设计、引导、控制了这些鱼、鸟的行为？
- Boid (bird-oid object) 系统





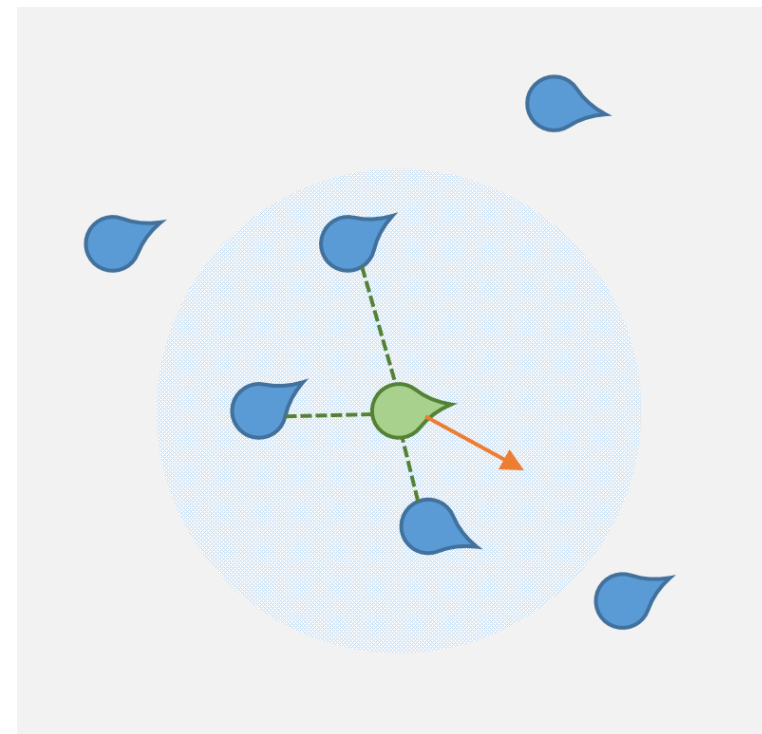
# Boid

规则1：分离. 每个个体不能距离周围个体太近

$$F_s = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n s_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( \frac{b - b_i}{\|b - b_i\|^2} \right)$$

鸟  $b$

每一只鸟  $b_i$



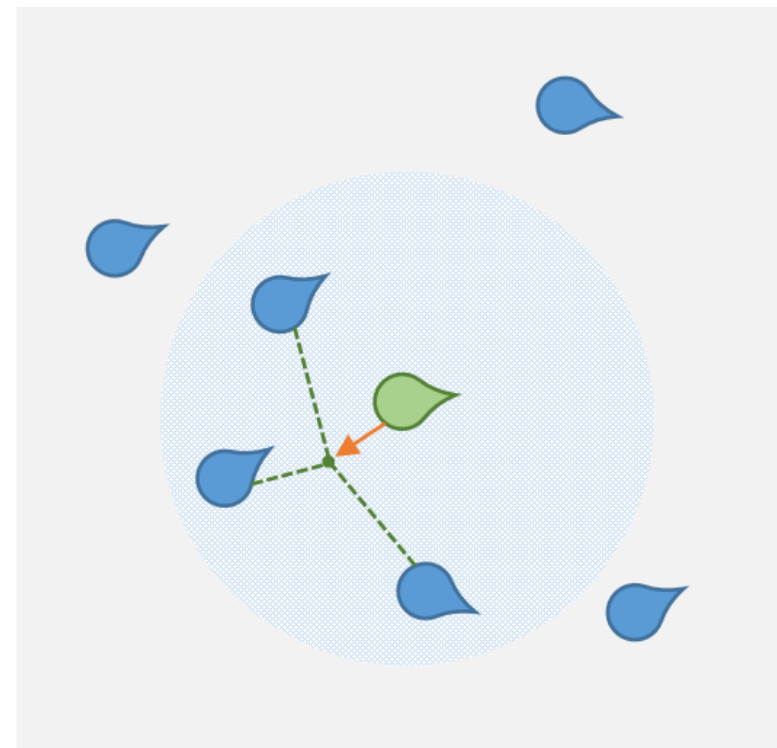
# Boid

规则2: 群聚. 每个个体不能距离周围个体太远

$$F_c = P_c - b = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n b_i - b$$

鸟  $b$

每一只鸟  $b_i$



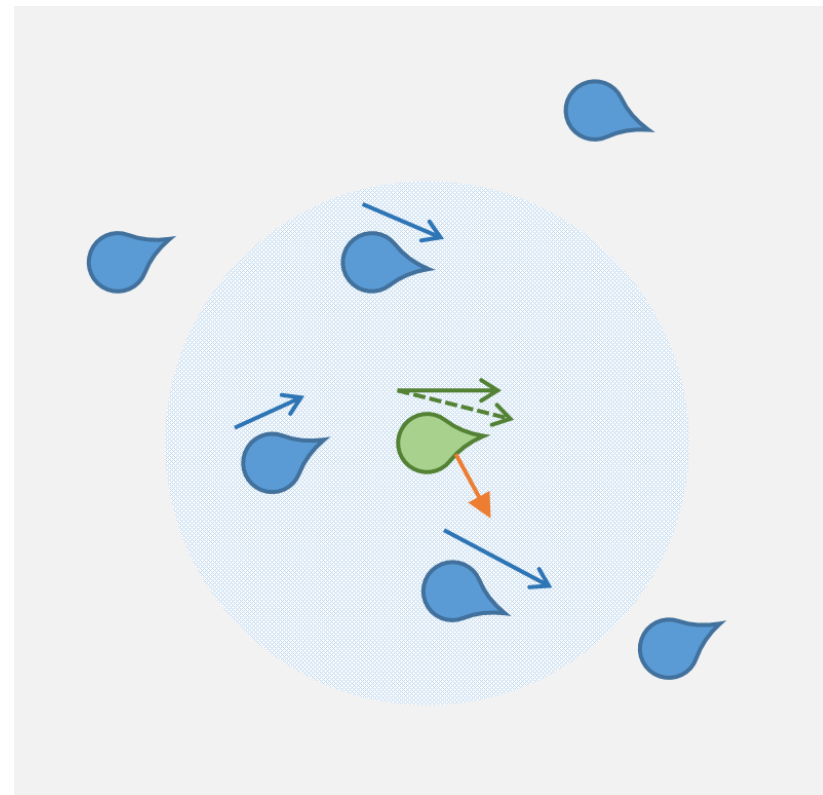
# Boid

规则3： 对齐.每个个体移动速度和周围个体一致

$$F_a = V_{avg} - V_b = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n V_i - V_b$$

$V_b$  鸟 $b$ 速度

$V_i$  鸟 $b_i$ 速度



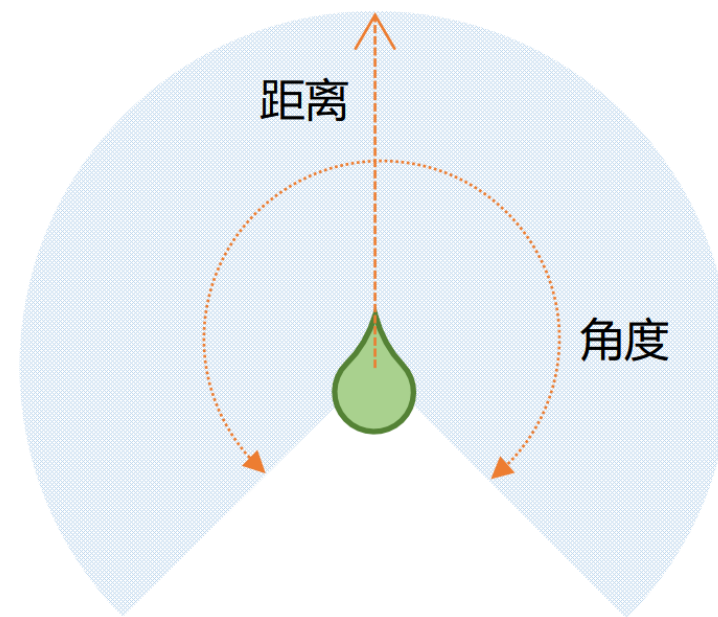
# Boid

视野范围：水的清晰程度

综合上面三个速度

$$F = w_1 \cdot \overline{F}_s + w_2 \cdot \overline{F}_c + w_3 \cdot \overline{F}_a$$

$$\overline{F} = F / \|F\|$$



# Boids

- 演示视频

- [https://www.bilibili.com/video/BV1nD4y1R7Ap?from=search&seid=13719330608885734399&spm\\_id\\_from=333.337.0.0](https://www.bilibili.com/video/BV1nD4y1R7Ap?from=search&seid=13719330608885734399&spm_id_from=333.337.0.0)

- [https://www.bilibili.com/video/BV1yW411M74g?from=search&seid=13719330608885734399&spm\\_id\\_from=333.337.0.0](https://www.bilibili.com/video/BV1yW411M74g?from=search&seid=13719330608885734399&spm_id_from=333.337.0.0)

- [https://www.bilibili.com/video/BV1uM4y1T7E8?from=search&seid=13719330608885734399&spm\\_id\\_from=333.337.0.0](https://www.bilibili.com/video/BV1uM4y1T7E8?from=search&seid=13719330608885734399&spm_id_from=333.337.0.0)

- 整体的运动形态不是人们直接定义和设计出来的。

# 群体智能

涌现 (emergence)

- 个体之间简单的交互可以导致整体上的新的现象出现
- 新的现象不是根据这些个体交互“直接”预测到的

还原论

- 物质分解为分子，分子分解为原子……
- 还原论局限：根据个体及其交互，无法预料整体的状态。



# 人工生命

一个生命体具有很多特性

- 繁殖
- 自组织
- 演化

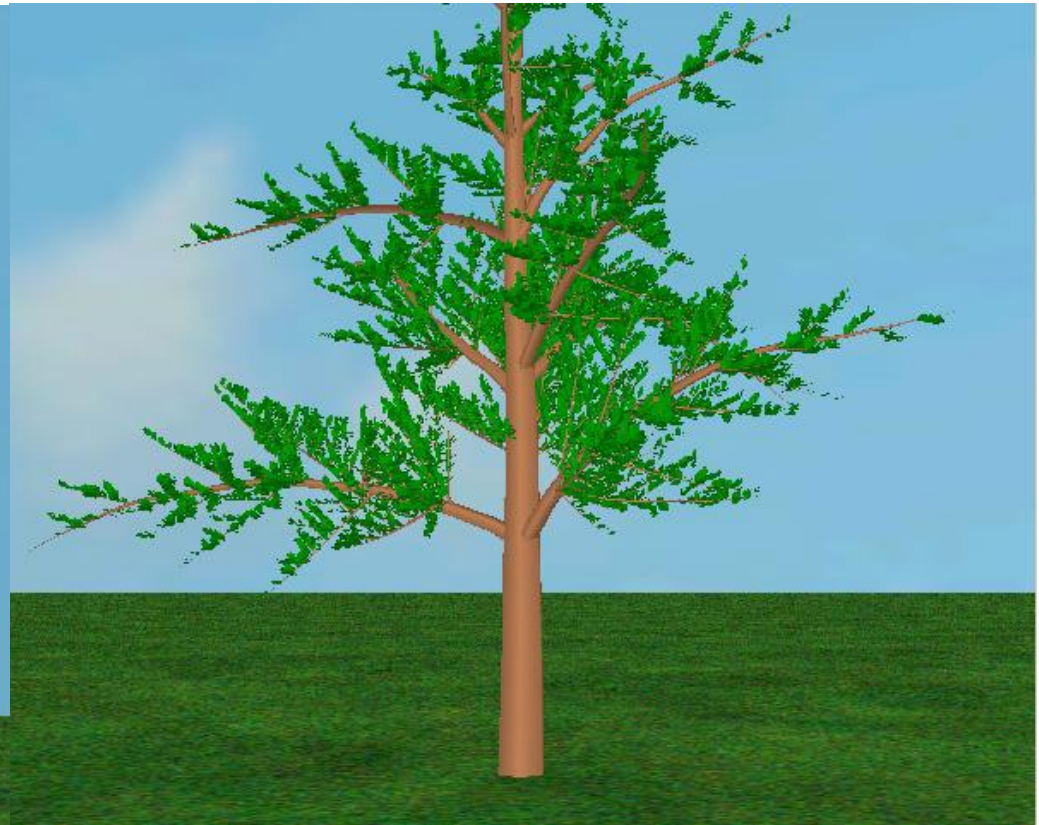
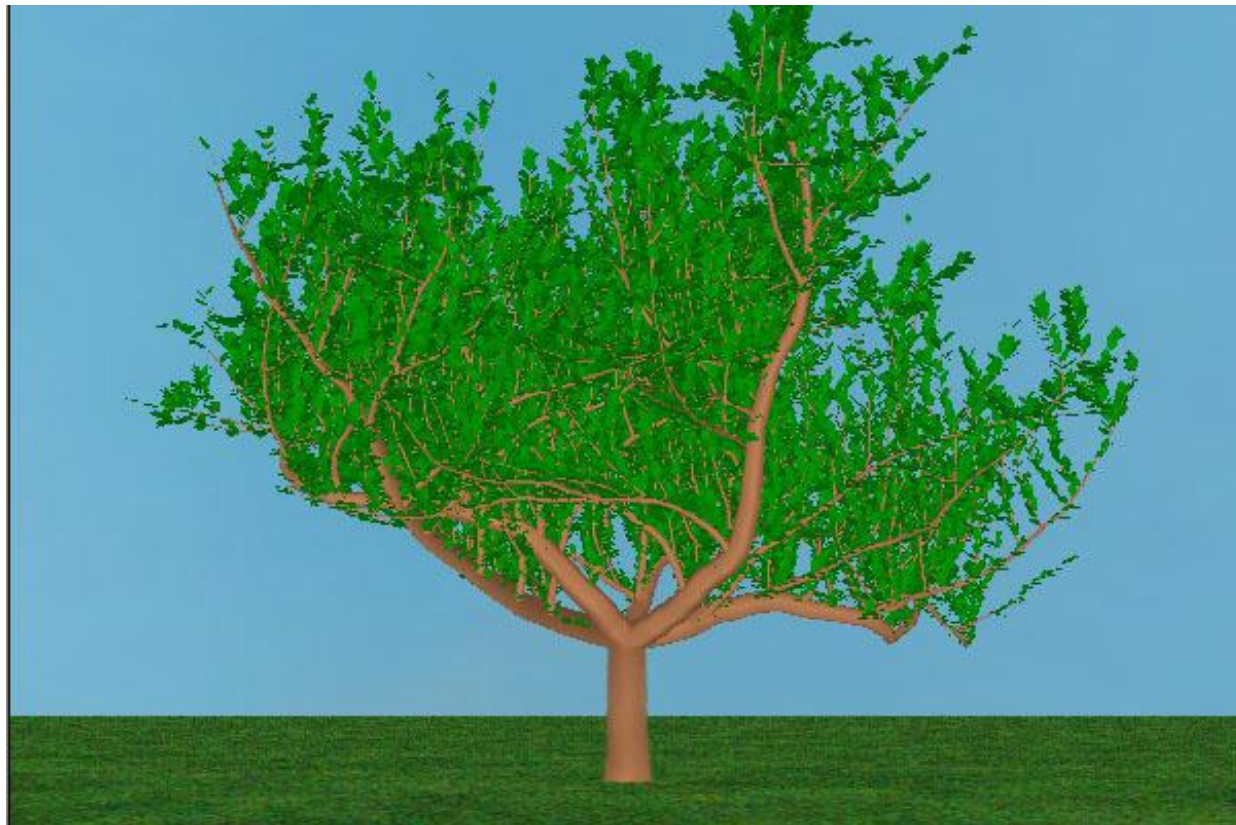
人们尝试脱离开碳和蛋白质而去研究它

# 人工树Artificial Tree

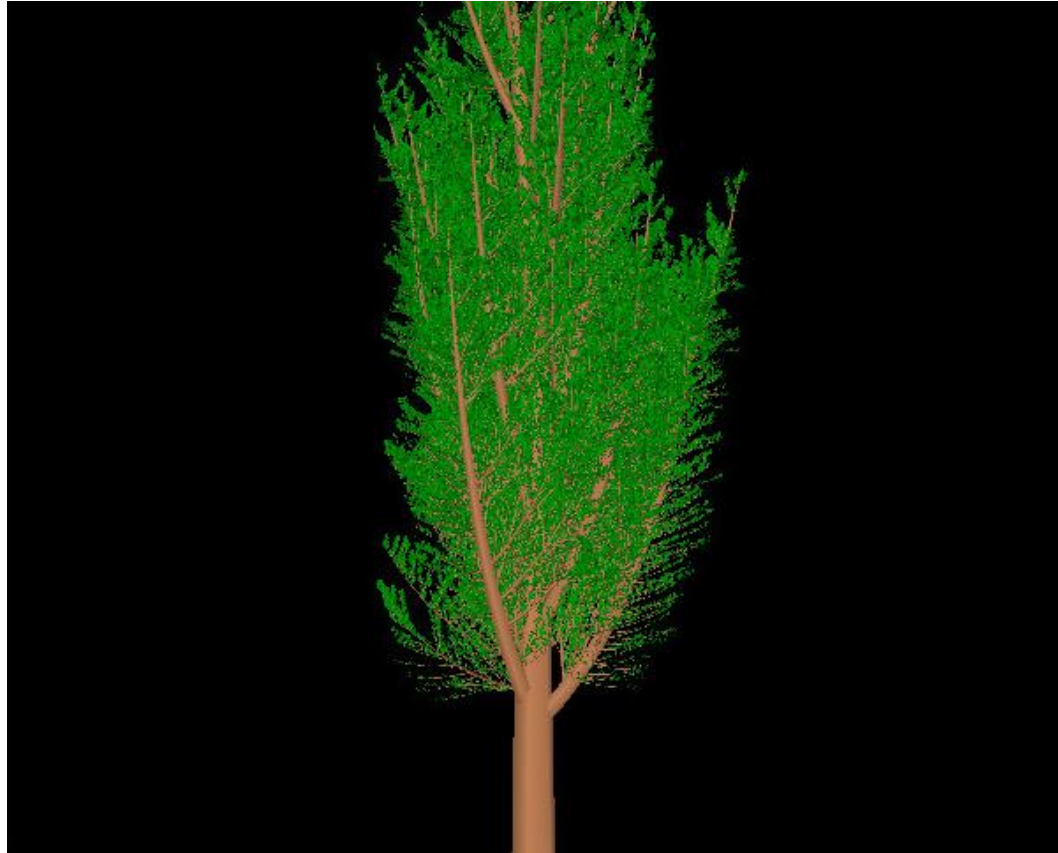




# 人工树Artificial Tree

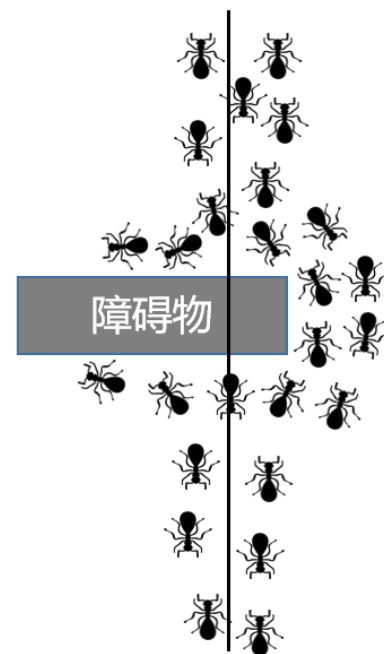
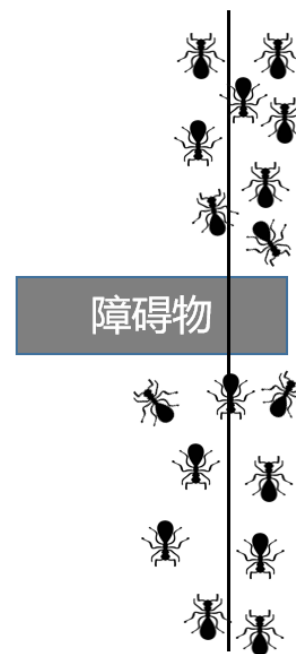
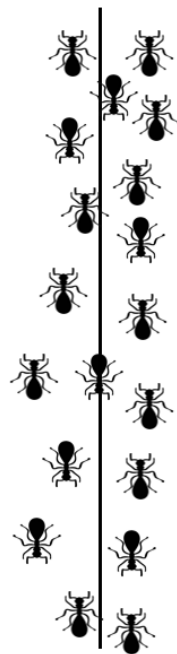


# 人工树Artificial Tree



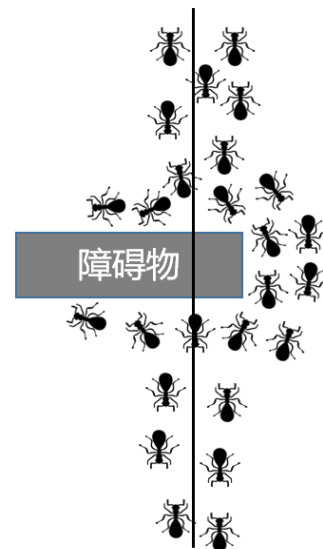
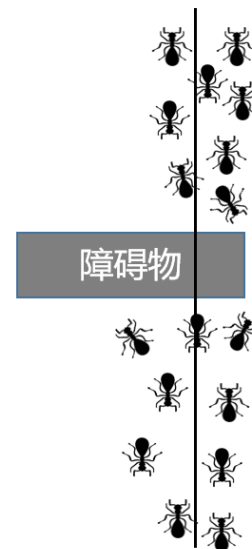
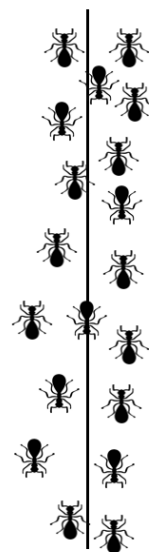
# 合作的智能体

- 蚁群系统 ( Ant System-Ant Algorithm )
- 蚂蚁是如何找到从食物源到窝的一个最短路径的?
- 蚂蚁在行走时留下“信息素”
- 蚂蚁往信息素浓度高的方向走



# 合作的智能体

- 蚁群算法被用于解决很多工程问题
- 遗传算法
- 果蝇算法
- .....



- 智能优化算法 (intelligence optimization algorithms)





# 非合作的智能体

- 囚徒困境(the prisoner's dilemma )
- 同案犯Ben（笨）和Alan（懒）被分开审讯
- 他们每人都有两种选择：认罪和沉默
- 同时沉默时最佳结果

|      |         | Ben          |                |
|------|---------|--------------|----------------|
|      |         | Silent       | Confess        |
| Alan | Silent  | A: -1, B: -1 | A: -15, B: 0   |
|      | Confess | A: 0, B: -15 | A: -10, B: -10 |

- 同时认罪是一个更可能的结果
- 对小懒来说，无论小笨怎样做，他认罪都是一个最佳决策
- 反之亦然



# 非合作的智能体

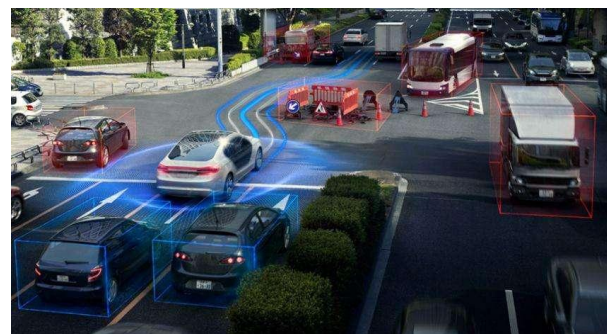
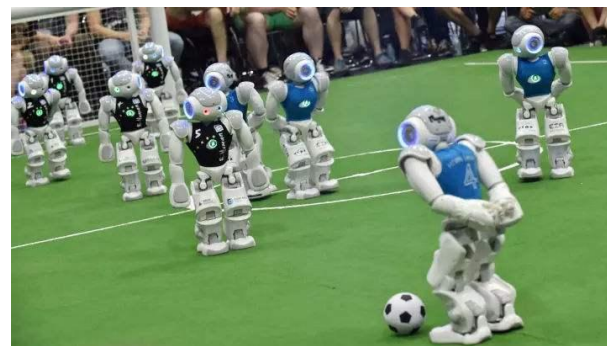
- 纳什均衡 (Nash equilibrium)
- “理性的经济人”： 理性， 但又是利己的
- 有时：“从利己目的出发， 结果损人不利己， 既不利己也不利他。”
- 博弈论 (Game theory)
- 囚徒困境
- 商业广告竞争

|      |         | Ben          |                |
|------|---------|--------------|----------------|
|      |         | Silent       | Confess        |
| Alan | Silent  | A: -1, B: -1 | A: -15, B: 0   |
|      | Confess | A: 0, B: -15 | A: -10, B: -10 |

# 多智能体系统复杂原因

## 合作与竞争

- 混合系统
  - 自动驾驶
  - 团队合作完成

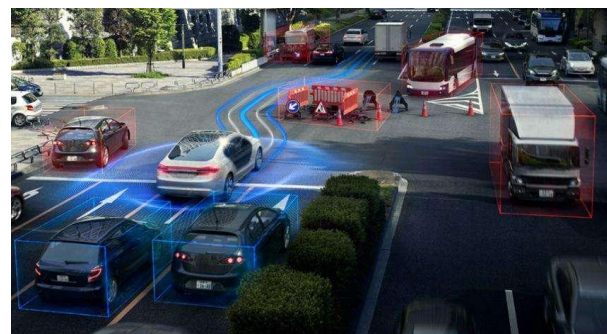
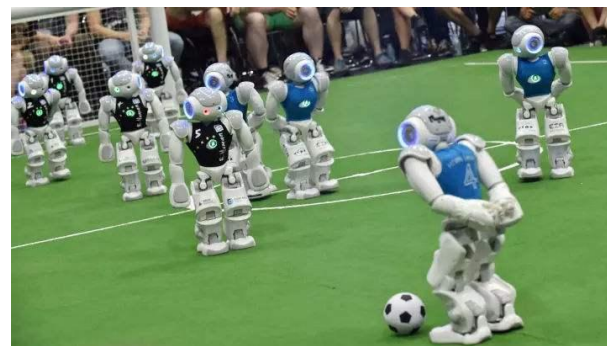


# 多智能体系统复杂原因

同质与异质

- 自动配送系统：大货车，小型车

数据很难共享



# 多智能体系统复杂原因

## 局部感知与全局感知

- 自动配送系统
  - 无人车
  - 无人机
  - 中央控制系统



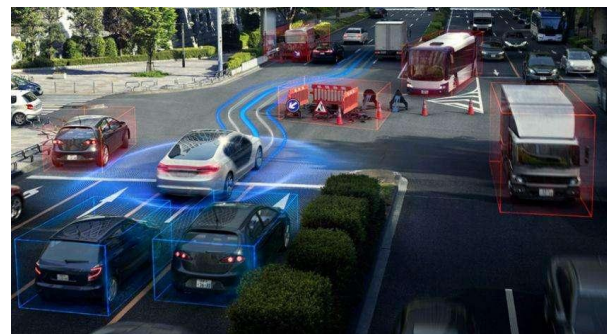
# 多智能体系统复杂原因

## 通信

- 存在通信
- 不存在通信

## 资源冲突

- 道路
- 货架



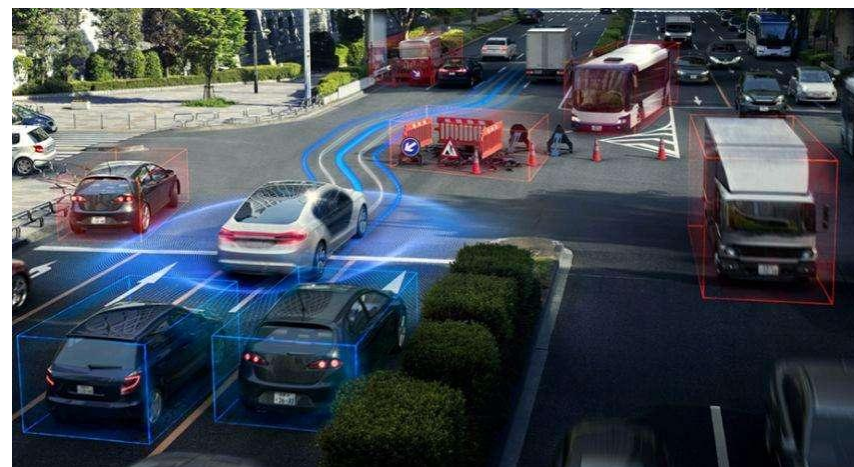
# 多智能体方法：学习主导的方法

- 机器学习
- 深度学习
- 再励学习
- 多智能体学习
- 多智能体再励学习
- 多智能体深度再励学习



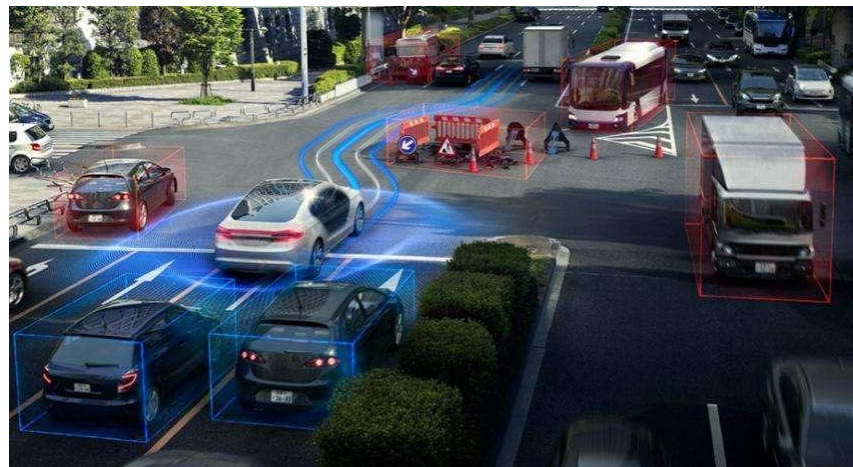
# 多智能体学习

- 相比之下，还缺乏理论和基础
- 学习通信
  - 和其它智能体交换什么信息？
  - 如何交换？
- 学习合作
- 建模其它智能体



# 合作智能体系统举例

- 巡逻
- 取货物
- 送货物
- 智能仓库管理
- 地震救援
- 机器人编队







喜欢请关注

评论 点赞 分享 收藏

本视频无任何  
指向性或不良引导  
【仅供娱乐，请勿模仿】



@gratiasactum

China is incredible! Very impressive!

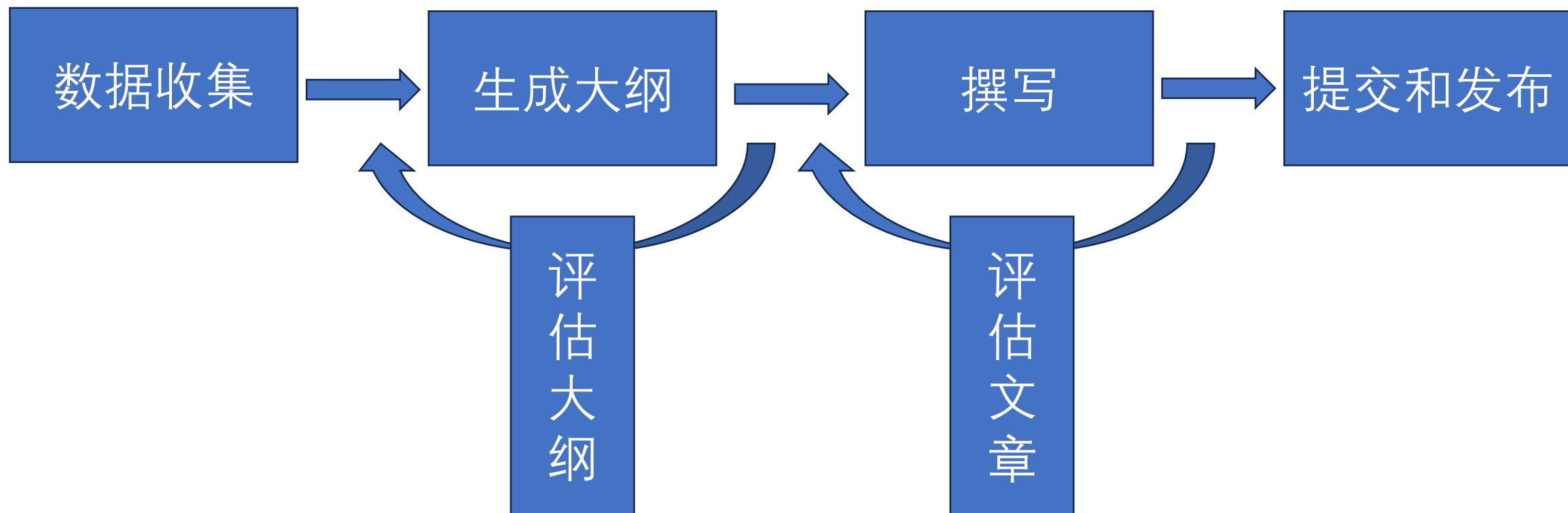
👍 🌟 📌



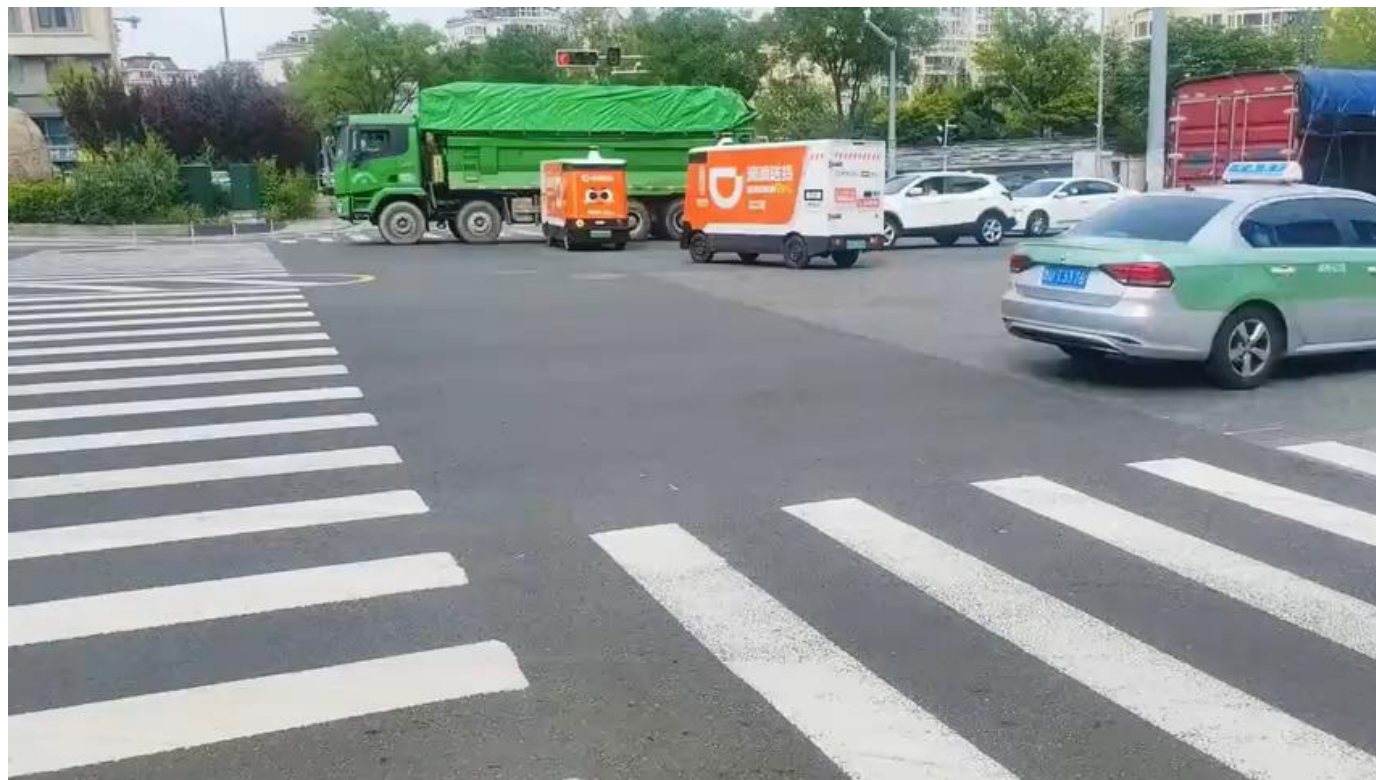
中国真是不可思议！非常令人印象深刻！

# OpenClaw: 多智能体协调

- 文章撰写



# 无人驾驶车



# 人类社会

## 人的合作

- 学术研究、工程项目
- 我们对一个问题的理解受到了他人的影响，我们用他人的论据构成我们的解释。
- 社会的形成



- **AAMAS: International Joint Conference on Autonomous Agents and Multi-agent Systems**